MyCodeSchool

Code review — design-patterns-csharp

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Ultima rundă: 2026-10-14 (runda 7) · **Commit:** `293609f` „code review fixes” · **Build:** ✅ `0 Error(s)`, 1 warning · **Rulare:** ✅ programul ajunge până la capăt pentru prima dată din runda 5 — ex10 și ex11 se văd în output

---

Runda 7 — reintrarea, a treia oară, și decoratorul care pune eticheta în SMS (`293609f`)

Vestea bună întâi: **`dotnet run` merge de la `Testare1` până la `Testare11`, fără excepție.** NRE-ul care ascundea tot în runda 6 a dispărut, iar Factory-ul și Decoratorul se văd, în sfârșit, rulând.

Vestea mai puțin bună: din cele trei 🔴 ale rundei 6, două au aceeași formă ca data trecută — **ai scris cod corect, dar l-ai pus în alt loc decât cel cerut**. Coada anti-reintrare a migrat a doua oară fără să ajungă în `Liciteaza`. Iar la ex11, ca să scapi de o excepție, ai mărit limita SMS-ului de 10 ori, în loc să te întrebi de ce mesajul a crescut.

Ca de obicei, am rulat totul într-o copie, în scratchpad. Codul tău n-a fost atins.

Ce s-a închis din runda 6

Constatare	Stare	Dovada din rulare
B1 — NRE la ex9, ex10/ex11 nu rulau	✅ **închis**	`dotnet run` → exit 0, ultimele linii sunt din `Testare11`. Constructorul `Licitatie` doar atribuie; difuzarea e în `Deschide()`, chemată după legături
B2 — decoratorii nu delegau	⚠️ **parțial**	toți trei cheamă acum `interior.Trimite` ✅ — `[EMAIL] [URGENT] ...` arată că emailul chiar se execută sub prefix. Dar `CuJurnal` și-a pierdut jurnalul, iar `Nume` a ajuns în mesaj → vezi **B2**, **B3**
B3 — coada stătea în constructor, nu în `Liciteaza`	❌ **mutat a doua oară**	coada e acum în `Deschide`; `Liciteaza` e identic. `Stack overflow` reprodus → vezi **B1**
M1 — `Int32.Parse` în `FabricaAdmin`	❌ neatins	`FormatException` reprodus → **M1**
M2 — ex5, verdictele pe un rând	⚠️ **parțial**	linia 22 și 24 ✅, liniile 14 și 18 nu → **M3**
M3 — `Trim()` doar pe tip	❌ neatins	`Admin: Scarlat, Stefan` → **M2**
C1 — `break` după fabrica găsită	✅ `IncarcatorUtilizatori.cs:33`	
C2 — două warning-uri `CS8618`	⚠️ unul închis	`Licitatie` ✅ (câmpul se setează mereu în constructor acum);

Constatare	Stare	Dovada din rulare
		`AutoLicitator` rămas → **C1**
C3 — `parolaPuternica` nefolosită	✅	output: `Puternica: True` — exact ce voiai să arăți

Restanțe mai vechi, încă deschise (nu le mai detaliez, sunt explicate în runda 5): regula pe `null` în constructori (`Canal` , `Cont` , `StatieMeteo` , politicile din ex5), `{ get; private set; }` pe proprietăți imutabile din ex6, câmpurile `strategie` fără `readonly` . **Închis între timp:** liniile noi la final de fișier — din 11 fișiere a rămas unul singur, și ăla e nou (vezi C4).

Și blocantul vechi din runda 4 (`c8426f8` care nu compila) e de mult istorie: `293609f` compilează curat.

🔴 Critice

B1 — ex9: reintrarea e tot acolo — coada stă în metoda pe care n-o reintră nimeni

`ex9/Models/Licitatie.cs:52-64` (`Liciteaza`) · `:25-50` (`Deschide`) · `ex9/Models/AutoLicitator.cs:21`

CUM E ACUM: același scenariu ca în runda 5 — doi licitatori cu `pretMaxim = 1_000_000` :

```
Stack overflow.
   at Licitatie.Liciteaza(System.Decimal)
   at AutoLicitator.OfertaNoua(System.Decimal)
   at Licitatie.Liciteaza(System.Decimal)
   at AutoLicitator.OfertaNoua(System.Decimal)
   ...
```

Și nu trebuie un milion ca s-o vezi. În testul tău, cu maxime 100 și 150, am pus un participant-spion care numără cadrele de pe stivă la fiecare preț:

```
pret 10, cadre pe stiva: 3
pret 20, cadre pe stiva: 5
pret 30, cadre pe stiva: 7
...
pret 110, cadre pe stiva: 23
```

+2 cadre la fiecare ofertă: `Liciteaza` → `OfertaNoua` → `Liciteaza` → … Stiva crește liniar cu numărul de pași. Testul trece doar pentru că are 11 pași, nu 100.000.

DE CE: o gardă anti-reintrare protejează **metoda în care stă**, nu clasa. `if (difuzez)` din `Deschide` se declanșează doar dacă cineva intră în `Deschide` *în timp ce* `Deschide` rulează. Cine reintră, de fapt? `AutoLicitator.OfertaNoua` cheamă `Licitatie.Liciteaza` (`AutoLicitator.cs:21`) — niciodată `Deschide`. Deci ramura de la liniile 27-32 nu se execută niciodată; e cod mort. Iar `Liciteaza` difuzează direct, cu un `for` simplu, exact ca în runda 5.

Uită-te la ce s-a întâmplat cu cele două corecturi din runda 6: B1 îți cerea o metodă nouă, `Deschide`; B3 îți cerea să muți coada în `Liciteaza`. Ai făcut metoda nouă și ai mutat coada **în ea** — două fix-uri diferite, aterizate în același loc. Testul de verificare e o întrebare: *„care metodă apare de două ori în stack trace?“* Acolo trebuie garda. Trace-ul de mai sus răspunde singur: `Liciteaza`.

FIX: o singură buclă de difuzare, privată, pe care o folosesc și `Deschide`, și `Liciteaza`. Când `Liciteaza` e chemată din interiorul difuzării, doar notează prețul nou și iese — bucla de sus îl vede la următoarea tură:

```
public void Liciteaza(decimal suma)
{
    if (suma <= PretCurent) throw new ArgumentException("...");
    PretCurent = suma;
    if (difuzez) return;
    Difuzeaza();
}

private void Difuzeaza()
{
    difuzez = true;
    decimal anuntat;
    do
    {
        anuntat = PretCurent;
        for (int i = 0; i < participanti.Length; i++)
            participanti[i].OfertaNoua(anuntat);
    } while (PretCurent != anuntat);
    difuzez = false;
}
```

`Deschide()` devine doar `Difuzeaza();`. Câmpurile `ofertaInAsteptare` și `areOfertaInAsteptare` nu mai trebuie — „am o ofertă nouă" înseamnă exact „`PretCurent` s-a schimbat față de ce am anunțat". Rulat în copie: spionul vede **4 cadre la fiecare preț**, de la 10 la 110, iar scenariul cu 1.000.000 se termină normal, cu `PretCurent = 1000000`.

B2 — ex11: `Nume` a ajuns în mesaj — și ai mărit limita SMS-ului ca să nu mai crape

`ex11/Models/CuPrefix.cs:24, :33` · `ex11/Models/CuTrunchiere.cs:24, :38` · `ex11/Models/CuJurnal.cs:17` · `ex11/Models/NotificatorSms.cs:5`

CUM E ACUM — output-ul tău, liniile de SMS:

```
[SMS] SMS + cu trunchiere: Lorem Ipsum is simply dummy text...
[SMS] + jurnal + cu trunchiere: Lorem Ipsum is simply dummy...
```

Omul care primește SMS-ul citește pe telefon „SMS + cu trunchiere:" ca parte din mesaj. Eticheta lanțului a ajuns în conținut.

Am pus limita înapoi la 160, cât era în codul primit (diff-ul tău: `LungimeMaxima = 160` → `1600`):

```
Message exceeds SMS length limit          <- punctul 3, corect
Unhandled exception. System.ArgumentException:
    Message exceeds SMS length limit
   at NotificatorSms.Trimite(String) in NotificatorSms.cs:line 18
   at CuTrunchiere.Trimite(String) in CuTrunchiere.cs:line 38
   at Testare11..ctor() in Testare11.cs:line 27
```

Aritmetica: mesajul are 170 de caractere, `CuTrunchiere` îl taie la 159, apoi lipește în față `"SMS + cu trunchiere: "` (21 de caractere) → **180**. Decoratorul care trebuia să garanteze „după mine, maxim 160" depășește singur limita, după ce a tăiat.

Și efectul secundar al lui 1600: la punctul 3 (`Testare11.cs:19`), SMS-ul trimis direct **nu mai aruncă**. `try/catch` -ul tău nu mai prinde nimic, iar output-ul arată un SMS de 170 de caractere trimis liniștit — exact situația pe care exercițiul voia s-o arate imposibilă. Și `Nume` , singurul lucru corect în runda 6, s-a stricat: `CuJurnal` → `"+ jurnal"` , `CuPrefix` → `"[URGENT] "` . Lanțul nu se mai vede.

DE CE: un decorator are două canale diferite. `Nume` e **descrierea lanțului** — pentru omul care citește log-ul sau codul. `mesaj` e **încărcătura** — ce ajunge la destinatar. La `CuPrefix` ai avut nevoie să lipești prefixul de mesaj și ai redefinit `Nume` ca să fie chiar prefixul, ca să poți scrie `Nume + mesaj` . Același câmp a primit două roluri. Apoi `CuTrunchiere` a copiat forma `Nume + mesaj` — doar că acolo `Nume` e numele lanțului, deci numele a intrat în SMS.

Iar limita de 160 nu e un parametru de reglat: `NotificatorSms` e **capătul lanțului**, iar regula lui modelează o constrângere a lumii reale (un SMS chiar are 160 de caractere). Când o excepție din codul primit îți oprește programul, ea e **informație despre codul tău** — aici, „ai lipit 21 de caractere după ce ai tăiat". Să schimbi componenta ca să treacă decoratorul înseamnă să repari testul, nu codul.

FIX: `Nume` doar pentru nume, mesajul doar pentru mesaj, limita înapoi la 160:

```
// CuPrefix
public string Nume => interior.Nume + " " + prefix";
...
interior.Trimite(prefix + mesaj);

// CuTrunchiere
public string Nume => interior.Nume + " " + trunchiere";
...
interior.Trimite(mesaj);
```

Rulat în copie, cu limita 160: punctul 3 aruncă, punctul 4 trece, programul merge până la capăt.

B3 — `CuJurnal` nu mai jurnalizează: ai înlocuit linia, în loc să adaugi una

`ex11/Models/CuJurnal.cs:25`

CUM E ACUM:

```
new CuJurnal(new NotificatorEmail()).Trimite("salut");
```

```
[EMAIL] salut
```

Atât. În tot output-ul programului nu există nicio linie `[JURNAL]`. Diff-ul tău arată de ce:

```
-  Console.WriteLine($"[JURNAL] catre {interior.Nume}: {mesaj}");
+  interior.Trimite(mesaj);
```

Consecința: punctul 5 din cerință — **cele două ordini** — nu mai are ce arăta. Cele două linii din output diferă doar prin etichetă (și aia stricată, vezi B2); mesajul trimis e identic. Primul criteriu din „Gata când" („punctul 5 dă două rezultate diferite") pică.

DE CE: fix-ul din runda 6 avea **două** linii: `WriteLine`-ul rămâne, iar `interior.Trimite` vine *după* el. Un decorator are trei momente — *ceva înainte* → **delegare** → *ceva după*. Versiunea din runda 6 avea

doar „înainte" (și nu delega); versiunea de acum are doar „delegare" (și nu mai adaugă nimic). Un decorator care doar deleagă e un înveliș transparent: poți să-l scoți din lanț și nimeni nu observă.

Experimentul cu ordinile există tocmai ca să vezi **unde stă jurnalul în lanț**: în `CuJurnal(CuTrunchiere(sms))` jurnalul vede mesajul întreg, în `CuTrunchiere(CuJurnal(sms))` îl vede tăiat. Fără jurnal, nu ai ce compara.

(În `Cerinta.pdf`, la „Gata când", cele două cazuri sunt descrise invers — greșeala e a mea, în enunț. Rularea de mai jos arată ordinea corectă: jurnalul vede mesajul în starea în care i-a ajuns, iar ce e **sub** el în lanț încă n-a rulat.)

FIX:

```
Console.WriteLine($"[JURNAL] catre {interior.Nume}: {mesaj}");
interior.Trimite(mesaj);
```

Cu B2 și B3 reparate, punctul 5 dă în copie:

```
SMS + trunchiere + jurnal
[JURNAL] catre SMS + trunchiere: Lorem ... (170 de caractere)
[SMS] Lorem ... (160)
SMS + jurnal + trunchiere
[JURNAL] catre SMS: Lorem ... (160)
[SMS] Lorem ... (160)
```

🟡 Importante

M1 — `Int32.Parse` pe date din CSV — a doua rundă

`ex10/Models/FabricaAdmin.cs:9`

Linia `"ADMIN,Ion,Pop,zece_mii"`, rulată:

```
Unhandled exception. System.FormatException:
    The input string 'zece_mii' was not in a correct format.
   at FabricaAdmin.Creeaza(String[] campuri) in FabricaAdmin.cs:line 9
```

`int.TryParse` + o excepție cu mesajul tău (`$"Invalid salary: '{campuri[3]}'"`) — ca să știe cine citește eroarea **ce linie** și **ce câmp** e stricat.

M2 — `Trim()` doar pe tip — a doua rundă

`ex10/Models/IncarcatorUtilizatori.cs:25–26`

Output-ul tău: `Admin: Scarlat, Stefan, salariu: 10000` — spații duble. Valorile ajung la constructor cu spațiul de după virgulă lipit. Un `Trim()` pe fiecare câmp, imediat după `Split`, rezolvă tot dintr-un loc.

M3 — ex5: ai reparat linia citată, nu regula

`ex5/Testare5.cs:14, :18`

```
Simpla: TrueMedie: FalsePuternica: False
Puternica: True
```

Runda 6 citea liniile 14, 18 **și** 22. Ai schimbat-o pe 22 și le-ai lăsat pe primele două cu `Console.Write`. E tiparul tău cel mai constant: o constatare îți dă **exemple**, nu inventar. După fiecare fix, `Ctrl+F` după ce ai schimbat (`Console.Write(`) în tot fișierul — sau în toată soluția.

M4 — `CuTrunchiere` taie la 159, nu la 160

`ex11/Models/CuTrunchiere.cs:33–35`

```
if (mesaj.Length >= lungimeMaxima)
    mesaj = mesaj.Substring(0, lungimeMaxima - 1);
```

Mesajul tău de 170 iese tăiat la `...test test test test tes` — 159 de caractere. Și un mesaj de **exact** 160, perfect legal pentru SMS, e tăiat și el. Două erori „cu unu" care se adună: `>=` în loc de `>` și `- 1` în plus. Cerința: „dacă e mai lung decât limita, îl taie **la** limită" → `>` și `Substring(0, lungimeMaxima)`.

🟢 Cleanups

C1 — warning-ul `CS8618` pe `AutoLicitator.Licitatie`, a patra rundă. `ex9/Models/AutoLicitator.cs:6` (raportat la `:9`, constructorul). E singurul warning din build. Soluția de fond e în runda 5, M2 (legătura se face prin contract, la abonare).

C2 — două forme pentru același `Nume` compus. În ex6 ai făcut bonusul D2 corect — `Procent + cu plafon + cu bonus: 250.00`, output-ul spune tot lanțul. În ex1, `LivrareCuReducere.cs:20` e `strategie.Nume + "Reducere"` → `ExpressReducere`, fără separator. Aceeași regulă, aplicată în două feluri.

C3 — `Testare11` nu afișează `Nume`-le lanțului înainte de punctul 5, deși cerința o cere. Cu o linie `Console.WriteLine(lant.Nume)` ai fi văzut pe loc `+ jurnal` și ai fi prins B2 singur.

C4 — `ex10/Models/Admin.cs` nu se termină cu linie nouă — singurul fișier rămas din cele 11 din runda 5.

Before / After (doar criticele)

B1 — unde stă garda de reintrare

Acum	Cum trebuie

`Deschide`: coadă + `do…while` (cod mort)
`Liciteaza`: `for` direct peste participanți
	`Liciteaza`: setează prețul; `if (difuzez) return;`
	`Difuzeaza()` privat: `do…while` până nu se mai schimbă prețul
	`Deschide`: `Difuzeaza();`

B2 — numele separat de mesaj

Acum	Cum trebuie
`Nume => prefix;` `interior.Trimite(Nume + mesaj);`	`Nume => interior.Nume + " + prefix";` `interior.Trimite(prefix + mesaj);`
`Nume => interior.Nume + " + cu trunchiere: ";` `interior.Trimite(Nume + mesaj);`	`Nume => interior.Nume + " + trunchiere";` `interior.Trimite(mesaj);`
`LungimeMaxima = 1600;`	`LungimeMaxima = 160;`

B3 — jurnalul și delegarea, amândouă

Acum (`CuJurnal.cs:17–26`)	Cum trebuie

`Nume => "+ jurnal";`
`interior.Trimite(mesaj);`
	`Nume => interior.Nume + " + jurnal";`
	`Console.WriteLine($"[JURNAL] catre {interior.Nume}: {mesaj}");`
	`interior.Trimite(mesaj);`

Q&A

1. La ex9, stack trace-ul din B1 arată două metode care se alternează. Care dintre ele e chemată **din afara** clasei `Licitatie` (din `Testare9`) și care **dinăuntrul** difuzării? De ce contează asta pentru locul în care pui garda?
2. La ex11, `NotificatorSms` a aruncat după ce ai scris `CuTrunchiere`. Înainte să schimbi 160 în 1600, ce întrebare puteai pune ca să afli de unde vin cele 20 de caractere în plus? (indiciu: cât are mesajul **care intră** în `CuTrunchiere` și cât are cel **care iese**?)
3. Un decorator are „înainte → delegare → după”. Pentru fiecare dintre `CuPrefix`, `CuTrunchiere`, `CuJurnal`: ce face în „înainte”, și ar putea vreunul să aibă ceva util în „după”?

Istoricul rundelor (condensat)

Fiecare constatare cu starea ei la runda 7. Detaliile complete au fost în PDF-urile rundelor respective.

Runda 6 — 2026-09-23 — sha `c6df8dc`

- ✅ **B1** NRE la ex9 (difuzare din constructor) — închis în runda 7
- ⚠️ **B2** decoratorii ex11 nu delegau — delegă acum, dar vezi B2/B3 din runda 7
- 🔴 **B3** coada anti-reintrare în constructor — mutată în `Deschide`, tot nu în `Liciteaza` (B1, runda 7)
- 🟡 **M1** `Int32.Parse` în `FabricaAdmin` — deschis (M1, runda 7)
- ⚠️ **M2** ex5 verdicte pe un rând — parțial (M3, runda 7)
- 🟡 **M3** `Trim()` doar pe tip — deschis (M2, runda 7)
- ✅ **C1** `break` · ⚠️ **C2** `CS8618` — unul rămas · ✅ **C3** `parolaPuternica`

Runda 5 — 2026-08-05 — sha `00f0adf`

- ✅ **B1** rezultatul lui `Verifica` se pierdea în ex5 (parțial în r6, linii rămase la M3 r7)
- 🔴 **B2** reintrarea din ex9 (`Liciteaza` ↔ `OfertaNoua`) — deschis, a treia rundă (B1, runda 7)
- 🟡 **M1** regula pe `null` doar la cele 4 linii citate — deschis (`Canal`, `Cont`, `StatieMeteo`, politicile ex5)
- 🟡 **M2** `AutoLicitator.Licitatie` publică și setabilă (`CS8618`) — deschis (C1, runda 7)
- ✅ **C1** fișiere fără linie nouă la final (rămas doar `Admin.cs`, nou) · ✅ **C2** `digit == false` · 🟢 **C3** `private set` pe proprietăți imutabile — deschis · 🟢 **C4** `readonly` pe `strategie` — deschis · **C5** asimetria `Cont` / `Canal` — notă

Runda 4 — 2026-08-05 — sha `c8426f8` (partea A) + `f07b7f3` (partea B, caietul ex5–ex9)

- ✅ **B0** proiectul nu compila (9 × `CS1061` după redenumiri) — închis în `00f0adf`
- ✅ **B1** `Canal.Aboneaza` ieșea din array · ✅ **B2** `Canal.Dezaboneaza` aloca după numărul greșit
- ✅ **B3** ex9 difuza prețuri învechite · ✅ **B4** `<=` la `pretMaxim`

- ✅ **M1** `Verifica` întorcea `void` · ✅ **M2** politicile afișau din validare · ✅ **M3** notificare duplicată în `Cont` · ⚠️ **M4** null-check inconsistent (vezi r5 M1) · 🔴 **M5** `AutoLicitator.Licitatie` setată după construcție (vezi r5 M2) · ✅ **M6** `Raport.Date` · ✅ **M7** `Raport` nu valida `strategie`
- ✅ **C1–C11** închise · ✅ **C12** linii noi la final

Runda 3 — ex3 (Strategy) + ex4 (Observer)

- ✅ **B1** `ExportCsv` duplica primul rând · ✅ **B2** `','` ca `char`
- ✅ **M1** `AfisajStatistica` ținea tot istoricul · ✅ **M2** vocabularul din ex2 în `StatieMeteo` · ✅ **M3** strategiile crăpau pe array gol · ✅ **M4** `Testare3` cu tipuri concrete
- ✅ **C1–C5** închise (C4 `StringBuilder` abandonat, notat în r4 C9)

Runda 2 — ex1 (Strategy) + ex2 (Observer)

- ✅ **B1** (ex2) `Dezaboneaza` presupunea exact o apariție · ✅ **B2** (ex1) formula `LivrareStandard` greșită
- ✅ **M1** `.vs/` în git · ✅ **M2** bonusul și cazul de eroare nedemonstrate
- ✅ **C1** `ArgumentOutOfRangeException` cu mesajul pe poziția `paramName` · ✅ **C3** `Nume` compus la `LivrareCuReducere` — compus acum, dar fără separator (C2, runda 7)

Runda 1 — ex1 (Strategy)

- ✅ toate constatările închise în runda 2